

Einheit 2 · Produkte aus Polynom und e-Funktion

1) a) für $x \rightarrow -\infty$ b) für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$

2) a) für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$, Annäherung von oben b) für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$, Annäherung von unten c) für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$, Annäherung von oben d) $f(x) \rightarrow 0$: der e-Faktor fällt schneller, als $x+4$ wächst; der Graph nähert sich von oben der x -Achse. e) $f(x) \rightarrow 0$: die e-Funktion ist stärker als der wachsende Faktor; der Graph nähert sich von oben der x -Achse. f) $f(x) \rightarrow 0$: der e-Faktor fällt schneller, als der lineare Faktor wächst; der Graph nähert sich von oben der x -Achse. g) für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$ h) für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow 0$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$ i) $f(x) \rightarrow 0$: e^x geht gegen null und gewinnt gegen das Polynom; $x \cdot (4-x)$ ist dort negativ, der Graph nähert sich von unten der x -Achse. j) $w(t) \rightarrow 40$: das Produkt geht gegen null, der Summand bleibt; der Pegel sinkt auf Dauer wieder auf 40 cm. k) $b(t) \rightarrow 90$: das Produkt geht gegen null, der Summand bleibt; der Blutzucker kehrt auf Dauer zum Nüchternwert 90 mg/dl zurück. l) $T(t) \rightarrow 18$: das Produkt geht gegen null, der Summand bleibt; das Rohr kühlt auf Dauer auf 18 °C ab.

3) a) Nullstelle $x = 5$ (der e-Faktor ist nie null); für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$, von unten b) Nullstelle $x = 3$ (der e-Faktor ist nie null); für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$, von oben c) Nullstelle $x = -7$ (der e-Faktor ist nie null); für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow 0$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$